



Faculty of Technology
New Generation Engineering...

BLM 2010

Elektronik Devrelere Giriş

Hafta-2

Dr. Öğr. Üyesi Timur İnan

Direnç (Resistor)

Direnç, elektrik akımına karşı gösterilen zorluğu ifade eder. Bir direncin değeri ne kadar çok ise, içinden o kadar az akım geçecektir. Direnç, ohm adı verilen birimde ölçülür ve birimi Yunanca Ω (omega) sembolüdür. Direncin tersi iletkenliktir ve G ile ifade edilir. İletkenliğin birimi Siemens (S)'dir.

George Ohm (1789-1854)

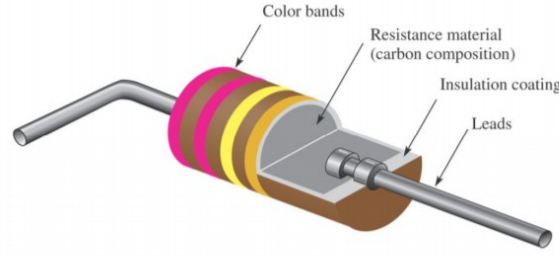
$$R = \frac{V}{I} = \frac{v}{i}, \quad [Ohm] = \frac{[Volt]}{[Ampere]}, \quad \Omega = \frac{V}{A}$$

Werner von Siemens (1816-1892)

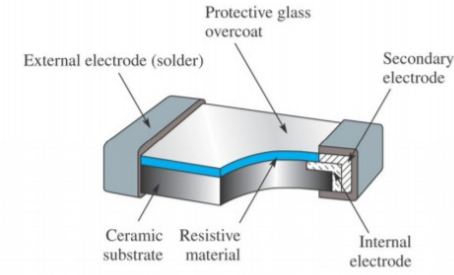
$$G = \frac{1}{R} = \frac{I}{V} = \frac{i}{v}, \quad [Siemens] = \frac{1}{[Ohm]} = \frac{[Ampere]}{[Volt]}, \quad S = \frac{1}{\Omega} = \frac{A}{V}$$

Direnç Çeşitleri

Küçük Güçlü Dirençler: Karbon Direnç ve SMD (Yüzeye Montaj) Direnç

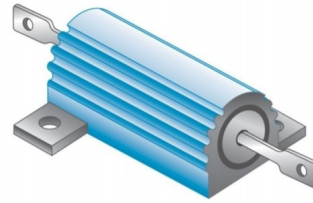
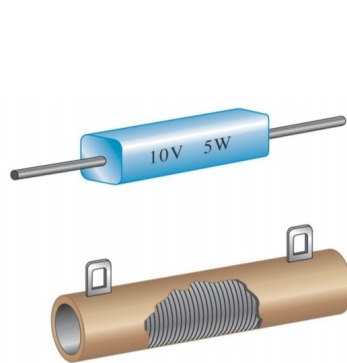


(a) Cutaway view of a carbon-composition resistor



(b) Cutaway view of a tiny surface-mount chip resistor

Büyük Güçlü Dirençler:



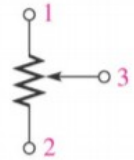
(b) Adjustable wirewound



(c) Radial-lead for PC board insertion



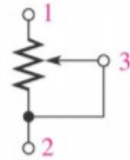
Ayarlı Dirençler



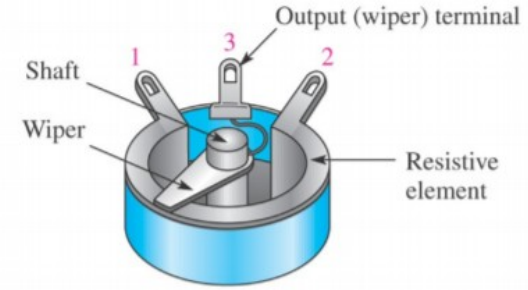
(a) Potentiometer



(b) Rheostat

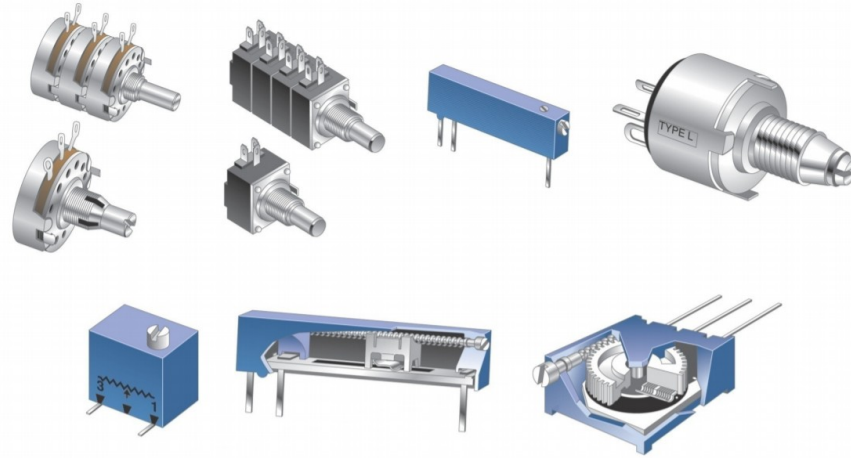


(c) Potentiometer connected as a rheostat



(d) Basic construction (simplified)

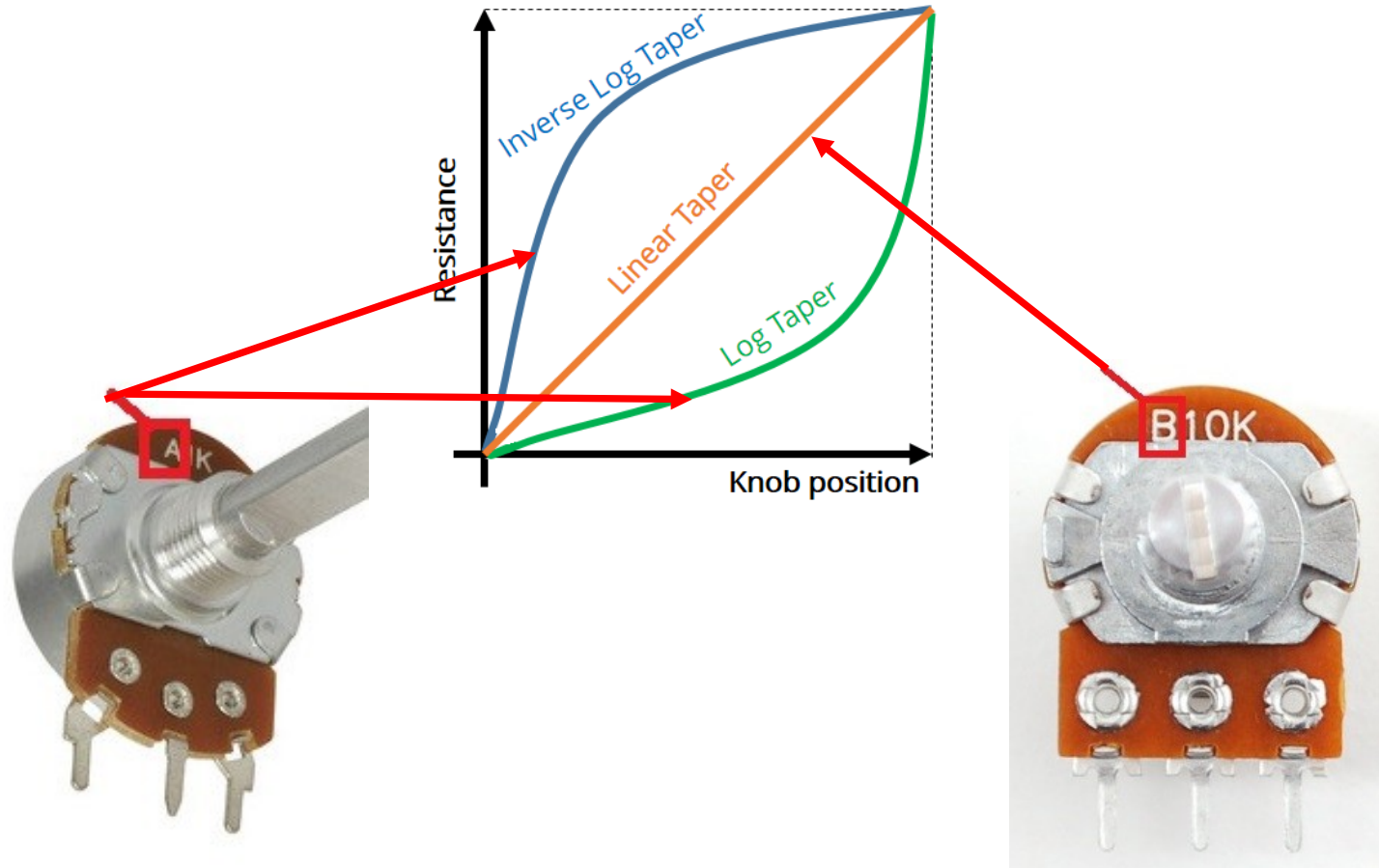
Potansiyometre (POT)



Potentiometer Examples
Smaller POTS are called Trimmers

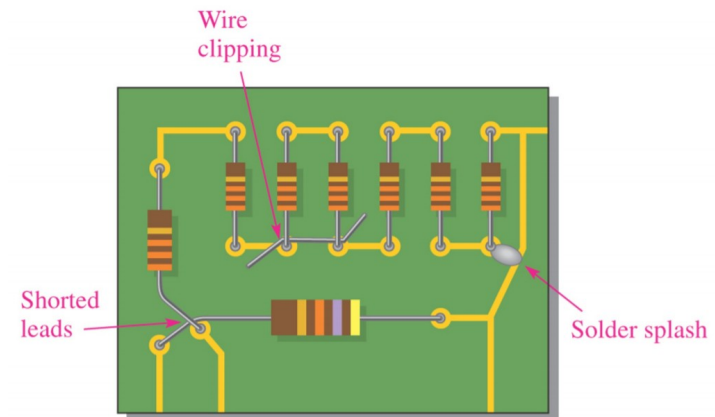
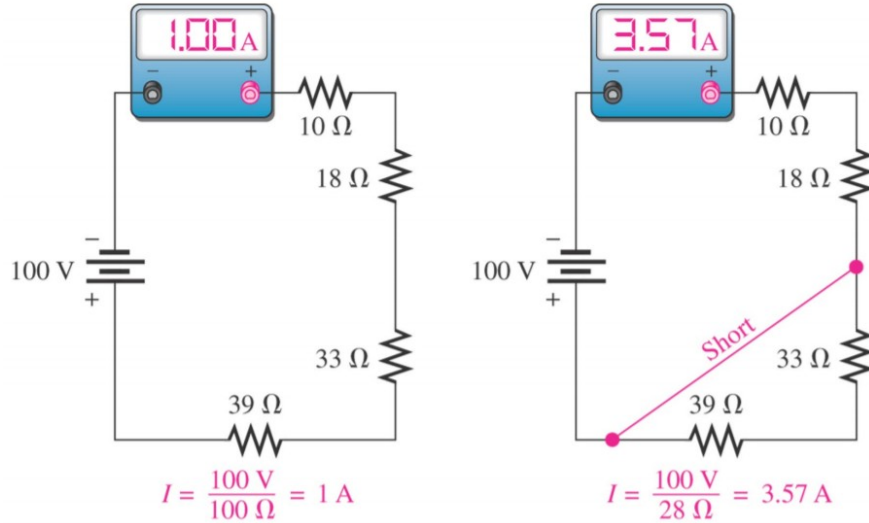


Potansiyometre



<https://randomnerdtutorials.com/electronics-basics-how-a-potentiometer-works/>

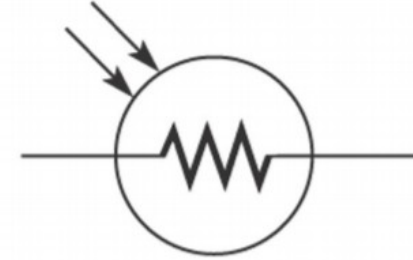
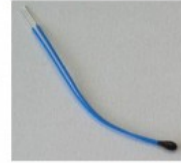
Kısa Devre ve Etkileri



<https://www.exploratorium.edu/snacks/short-circuit>

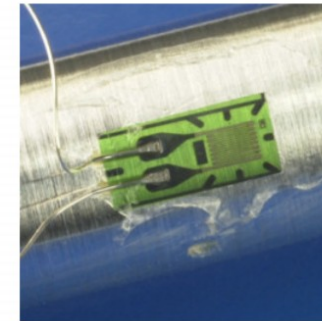
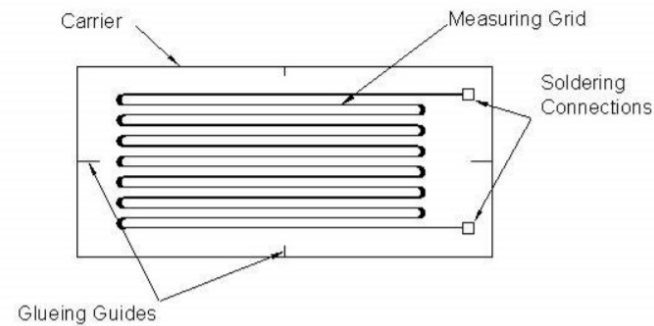
http://eon.sdsu.edu/~johnston/EE204_PDF_Slides/Chapters_1-4/CH04.pdf

Özel Amaçlı Dirençler



PTC- Positive temperature coefficient thermistor
NTC- Negative temperature coefficient thermistor

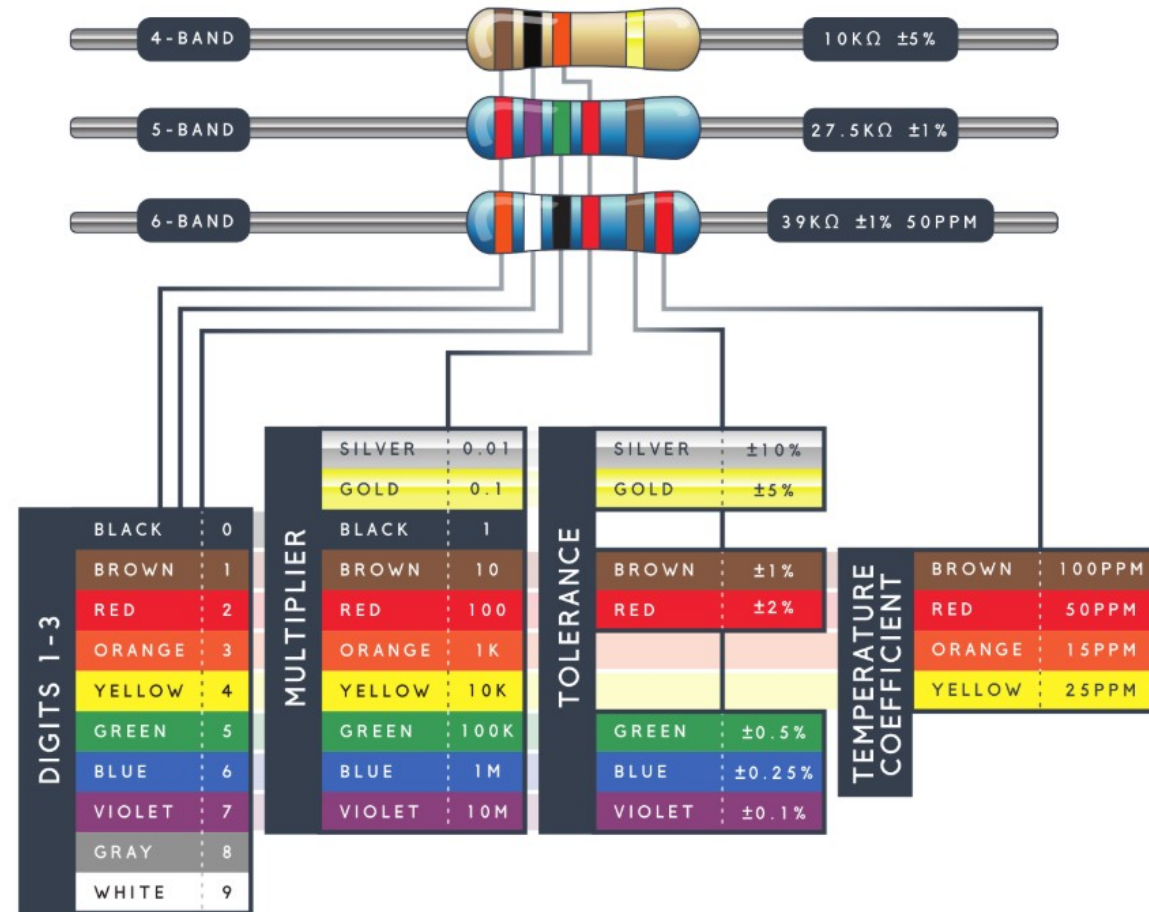
LDR (Light Dependent Resistor)



Strain Gauge (Gerinim Ölçer)

Thomas L. Floyd Electronics Fundamentals, Electric Circuit Fundamentals, Copyright ©2004 by Pearson Education, Inc.

Direnç Renk Kodları



SMD Dirençler



$104 = 10 \times 10^4 \Omega$, $105 = 1 \text{M}\Omega$ (10×10^5)
 $205 = 2 \text{M}\Omega$ (20×10^5), $751 = 750 \Omega$ (75×10^1), $754 = 750 \text{k}\Omega$ (75×10^4).

SMD Dirençler

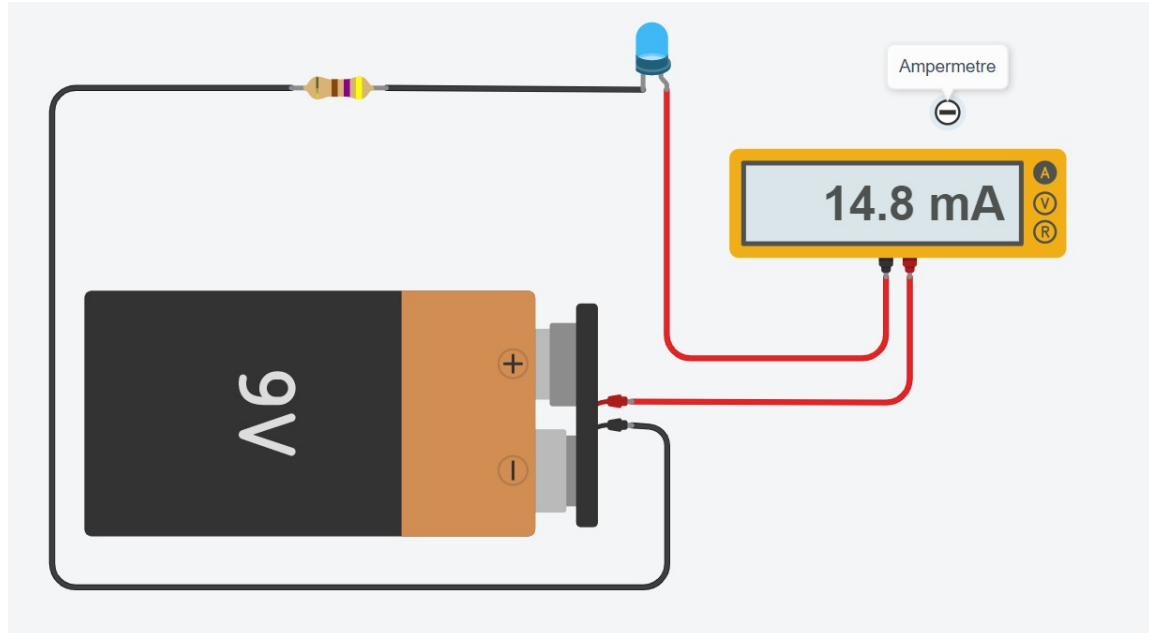


01C=10k Ω (100x100), 01B = 1k Ω (100x10), 01D=100k Ω

Letter	Multiplier	Letter	Multiplier	Letter	Multiplier
Z	0.001	A	1	D	1000
Y or R	0.01	B or H	10	E	10000
X or S	0.1	C	100	F	100000

Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value	Code	Value
01	100	17	147	33	215	49	316	65	464	81	681
02	102	18	150	34	221	50	324	66	475	82	698
03	105	19	154	35	226	51	332	67	487	83	715
04	107	20	158	36	232	52	340	68	499	84	732
05	110	21	162	37	237	53	348	69	511	85	750
06	113	22	165	38	243	54	357	70	523	86	768
07	115	23	169	39	249	55	365	71	536	87	787
08	118	24	174	40	255	56	374	72	549	88	806
09	121	25	178	41	261	57	383	73	562	89	825
10	124	26	182	42	267	58	392	74	576	90	845
11	127	27	187	43	274	59	402	75	590	91	866
12	130	28	191	44	280	60	412	76	604	92	887
13	133	29	196	45	287	61	422	77	619	93	909
14	137	30	200	46	294	62	432	78	634	94	931
15	140	31	205	47	301	63	442	79	649	95	953
16	143	32	210	48	309	64	453	80	665	96	976

Temel Örnek



Devredeki direnç;
 $R = 470 \Omega$
Ampermetrede ise
 $I = 14.8 \text{ mA}$ okunmakta,
LED'in iç direncini
Ohm kanunu yardımı
ile bularak devreyi bir
Simülasyon aracı ile
gerçekleyelim.

Örnek-1

- Örnek 1: Direnç üzerindeki renkler; kırmızı, mavi, siyah ve kırmızı şeklinde ise direncin değerini bulunuz.
- Çözüm 1: 1. Renk, kırmızı (2)
- 2. Renk, mavi (6)
- 3. Renk, siyah (0), (çarpan 100 = 1)
- 4. Renk, kırmızı (2), tolerans (% 2)
- Tolerans: $26 \cdot 2 \cdot 100 = 52 \cdot 100 = 0,52 \Omega$
- Buna göre direncin değeri;
- $R = 26 \cdot 10^0 \pm \%2 = 26 \pm 0,52 \Omega$ olur.

Örnek-2

- Örnek 2: Direnç üzerindeki renkler; kahverengi, siyah, turuncu ve altın rengi bulunan direncin değerini renk kodlarına göre bulunuz.
- Çözüm 2:
- 1. Renk, kahverengi (1)
- 2. Renk, siyah (0)
- 3. Renk, Turuncu (3)
- 4. Renk, tolerans (%): altın (5)
- $R = 10 \cdot 10^3 \pm \%5 = 10000 \, \Omega \pm 0,05 = 10 \, k \, \Omega \pm 500 \, \Omega$

Örnek-3

- Örnek 3: Direnç üzerindeki renkler; sarı, mavi, turuncu ve kahverengi şeklinde ise direncin değerini bulunuz.
- Çözüm 3:
- 1. Renk, sarı (4)
- 2. Renk, mavi (6)
- 3. Renk, turuncu (3), (çarpan $10^3 = 1000$)
- 4. Renk, kahverengi (1), tolerans (% 1)
- Tolerans: $46.1000. \frac{1}{100} = 46000/100 = 460 \Omega$
- Buna göre direncin değeri;
- $R = 46.10^3 \pm \%1 = 46000 \pm 460 \Omega$ olur.

Örnek-4

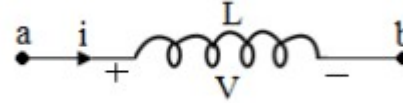
- Örnek 4: Değeri $4\ \Omega$ olan bir dirençten geçen akımın değeri $I = 2,5\text{ A}$ 'dir. Buna göre gerilim ve gücün değerini bulunuz.
- Çözüm 4:
- $V = R.I = 4\ \Omega \cdot 2,5\text{ A} = 10\text{ V}$
- $P = V.I = 10\text{ V} \cdot 2,5\text{ A} = 25\text{ W}$

Örnek-5

- Örnek 5: Değeri $25\ \Omega$ olan bir direncin gerilimi $V = 150\text{ V}$ 'tur. Buna göre akım ve gücün değerini bulunuz.
- Çözüm 5:
- $I = V/R = 150\text{ V}/25\ \Omega = 6\text{ A}$
- $P = V.I = 150\text{ V} \cdot 6\text{ A} = 900\text{ W}$

Bobin

- Enerjiyi manyetik alanda depolayan devre elemanına endüktans adı verilir. Endüktans pasif devre elemanı olup, şekildeki gibi gösterilir.



Akımın zamana göre değişiyor olması durumunda enerji, periyodun bir bölümünde depolanır, başka bir bölümünde kaynağa geri verilir.

Endüktansın devreden çıkarılması durumunda manyetik enerjisi yok olur. Yani kaynak bağıntısı olmadan enerji depolanamaz.

İdeal bir endüktansın uçlarındaki gerilim, endüktansın içinden geçen akımın değişme hızı ile orantılıdır.

Endüktansın içinden geçen akım ile endüktansın uçlarındaki gerilim arasında,

$v = L \cdot di/dt$ bağıntısı vardır.

Bobin

- Eşitlikten akım için;
- $i = (1/L) \int v. dt$ yazılabilir.
- Bir devredeki endükleyici etkiden doğan güç;
- $p = v.i = L.i. di/dt$ (W) bağıntısı ile ifade edilir.
- Endüktansın manyetik alanında depolanan enerji;
- $W_L = (1/2). L.i^2$ bağıntısı ile ifade edilir.

Örnek-6

- Örnek 6: Değeri 10 H olan bir endüktansın içinden geçen akımın değeri 3 A olduğuna göre, endüktansın manyetik alanında depolanan enerjinin değerini bulunuz.
- Çözüm 6:
- $W_L = (\frac{1}{2}).L.i^2 = (\frac{1}{2}). 10.3^2 = 45 \text{ J}$

Örnek-7

- Örnek 7: Değeri 20 H olan bir endüktansın akımı $i = 5(1 - e^{-5000t})$ A ifadesi ile tanımlanmaktadır. Buna göre, gerilimi ve manyetik alanda depolanan enerjinin maksimum değerini bulunuz.
- Çözüm 7:
- $v = L \cdot di/dt = 20 \cdot 10^{-3} \cdot d(5 - 5e^{-5000t})/dt$
- $v = 20 \cdot 10^{-3} \cdot 25000 e^{-5000t} = 500 \cdot e^{-5000t} \text{ V}$
- Akımın maksimum değeri 5 A olduğuna göre manyetik alanda depolanan enerjinin maksimum değeri;
 $W_{L\max} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot L \cdot I_{\max}^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 20 \cdot 10^{-3} \cdot 5^2 = 250 \text{ mJ}$ olarak bulunur.

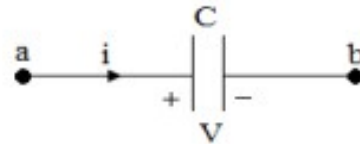
Kondansatör

- Enerjiyi elektrik alanında saklayan devre elemanına kondansatör adı verilir.
- Gerilimin bir periyod boyunca değişiyor olması durumunda, enerji bir bölümde saklanır, diğer bölümde kaynağa geri verilir.
- Kondansatör, bağlı olduğu devreden çıkartılsa bile yükünü korur. Dolayısıyla elektrik alanı yok olmaz. Kondansatör boşalması için bir yol sağlanana kadar enerjisini saklar. Bu devre elemanı üzerinden geçen bir akımın, devre üzerindeki gerilimin zamana göre türevi ile doğru orantılı olduğunu gösterir.



Kondansatör

- $i = C \cdot dV/dt$ olur.
- Bu eşitlikten gerilim için; $v = (1/C) \int i \cdot dt$ yazılabilir.
- Akım için $i = dq/dt$ denklemini dikkate alacak olursak, bu durumda;
- $V = q/C$ ise $q = C \cdot V$ elde edilir
- Orantılık sabiti C , devre elemanının yük depo etme özelliğini belirler ve elemanın kapasitesi olarak adlandırılır. Kapasite Farad (F) ile ölçülür. İlgili akım ve gerilim yönleri ile kondansatörün şematik olarak gösterimi aşağıdaki şekilde verilmiştir.



Kondansatör

- Kondansatördeki güç ve enerji bağıntıları ise, güç ve enerjiye ait temel eşitliklerden hareket edilerek bulunur.
- $p = v \cdot i = C \cdot v \cdot dv/dt$
- $W_c = \int p \cdot dt = \int C \cdot v \cdot dv = (\frac{1}{2}) \cdot C \cdot v^2$

Kondansatör

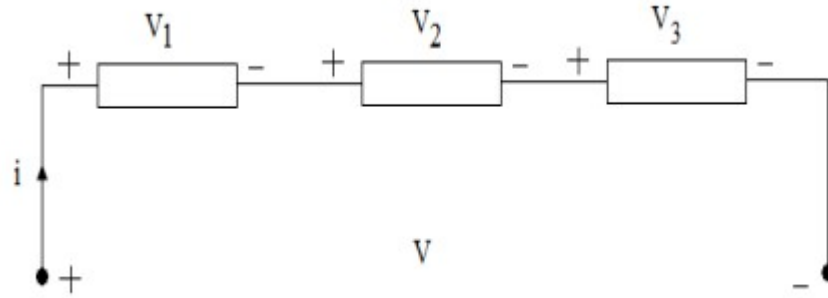
- Örnek 1: Değeri 150 mC olan yüke sahip kondansatörde depolanan enerji $W_c = 15 \text{ J}$ olduğuna göre kondansatörün uçlarındaki gerilimi ve kondansatörün kapasitesini hesaplayınız.
- Çözüm 1:
- $W_c = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot C \cdot v^2$
- $C = q/V$ olduğundan,
- $W_c = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot \left(q/V \right) \cdot v^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot q \cdot V$ olur.
- Buradan da gerilim; $V = 2 \cdot (W_c/q) = 2 \cdot (15/150 \cdot 10^{-3}) = 200 \text{ V}$ olarak bulunur.
- Kapasite ise; $C = q/V = (150 \cdot 10^{-3})/200 = 0,75 \cdot (10^{-3}) \text{ F}$
- $C = 750 \text{ } \mu\text{F}$ olarak bulunur.

Kondansatör

- Örnek 2: Değeri $20 \mu\text{F}$ olan bir kondansatör 5 ms içinde 0 'dan $400 \mu\text{C}$ 'a doğrusal olarak doldurulmaktadır. Gerilim fonksiyonunu ve depolanan enerjinin W_{cmax} değerini bulunuz.
- Çözüm 2: $Q = (400 \cdot 10^{-6} / 5 \cdot 10^{-3}) t = 8 \cdot 10^{-2} t \text{ (C)}$
- $V = q/C = 8 \cdot 10^{-2} t / 20 \cdot 10^{-6} = 4 \cdot 10^3 t \text{ (V)}$
- $V_{\text{max}} = 4 \cdot 10^3 \cdot 5 \cdot 10^{-3} = 20 \text{ V}$
- $W_{\text{cmax}} = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot C \cdot V_{\text{max}}^2 = \left(\frac{1}{2}\right) \cdot 20 \cdot 10^{-6} \cdot 20^2 = 4 \cdot 10^{-3} \text{ J}$
- $W_{\text{cmax}} = 4 \text{ mJ}$ olarak bulunur.

Elemanların Seri Bağlanması

Bu devre elemanlarından aynı i akımı akar



Elemanların gerilimleri V_1 , V_2 ve V_3 'tür. Toplam V gerilimi, bu gerilimlerin toplamına eşittir.

$$V = V_1 + V_2 + V_3$$

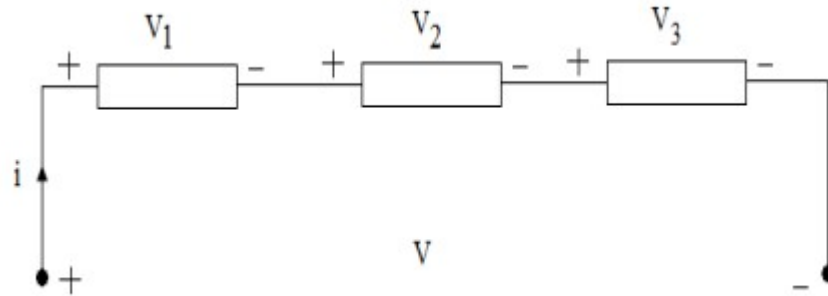
Elemanların direnç olması durumunda;

$$V = iR_1 + iR_2 + iR_3 = i \cdot (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3$$

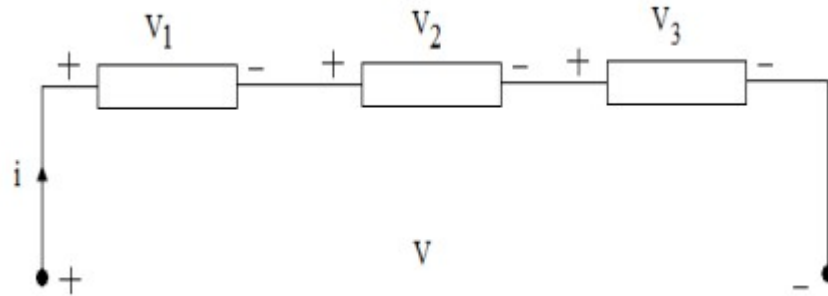
$$V = i \cdot R_{eş}$$

Elemanların Seri Bağlanması



- Şekildeki devre elemanlarının endüktans olması durumunda v gerilimi;
- $v = L_1 \cdot di/dt + L_2 \cdot di/dt + L_3 \cdot di/dt = (L_1 + L_2 + L_3) di/dt = L_{eş} di/dt$ şeklinde olur.
- Bunu herhangi bir sayıdaki seri bağlı endüktansa uygularsak, bu durumda $L_{eş}$ eşdeğer endüktans aşağıdaki gibi hesaplanır. $L_{eş} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots + L_n = \sum_{k=1}^n L_k$

Elemanların Seri Bağlanması



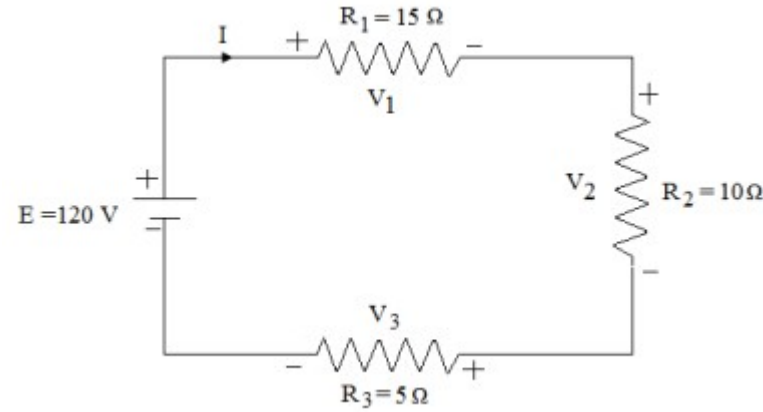
- Şekildeki devre elemanlarının başlangıçtaki yükleri sıfır olan kondansatörler olması durumunda v gerilimi için;
- $v = 1/C_1 \int i dt + 1/C_2 \int i dt + 1/C_3 \int i dt$
- $v = (1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3) \int i dt = 1/C_{eş} \int i dt$
- Herhangi bir sayıdaki seri bağlı kondansatör için eşdeğer kapasite aşağıdaki gibi hesaplanır.
- $1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3 + \dots + 1/C_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{C_k}$

Örnek-8

- Örnek 8: Üç tane seri bağlı direncin eşdeğeri $R_{eş} = 700 \Omega$ 'dur.
- Bu dirençlerden $R_1 = 200 \Omega$ ve $R_2 = 300 \Omega$ olduğuna göre, R_3 direncinin değerini bulunuz.
- Çözüm 8: $R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3$
- $700 \Omega = 200 \Omega + 300 \Omega + R_3$
- $R_3 = 700 \Omega - (200 \Omega + 300 \Omega) = 200 \Omega$ olur.

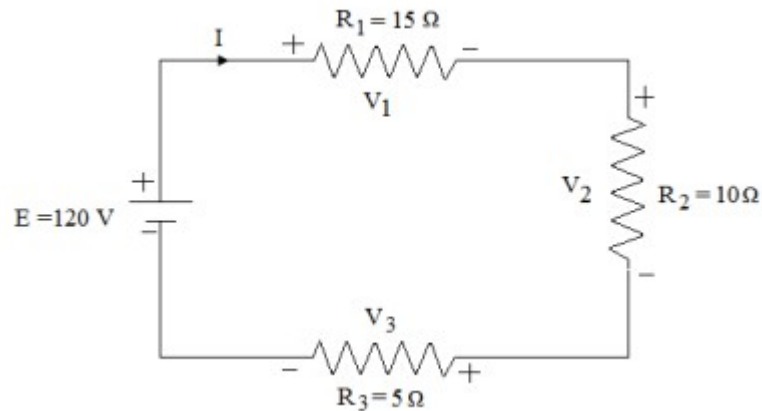
Örnek-9

- Örnek 9: Aşağıdaki şekilde verilen devre için direnç uçlarındaki gerilimi ve dirençlerin harcadıkları güçleri bulunuz.



Örnek-9

- Çözüm 9:



$$R_{eş} = R_1 + R_2 + R_3 = 15\ \Omega + 10\ \Omega + 5\ \Omega = 30\ \Omega$$

$$I = E/R_{eş} = 120\text{ V}/30\ \Omega = 4\text{ A}$$

$$V_1 = I \cdot R_1 = 4\text{ A} \cdot 15\ \Omega = 60\text{ V}$$

$$V_2 = I \cdot R_2 = 4\text{ A} \cdot 10\ \Omega = 40\text{ V}$$

$$V_3 = I \cdot R_3 = 4\text{ A} \cdot 5\ \Omega = 20\text{ V}$$

$$P_1 = I \cdot V_1 = 4\text{ A} \cdot 60\text{ V} = 240\text{ W}$$

$$P_2 = I \cdot V_2 = 4\text{ A} \cdot 40\text{ V} = 160\text{ W}$$

$$P_3 = I \cdot V_3 = 4\text{ A} \cdot 20\text{ V} = 80\text{ W}$$

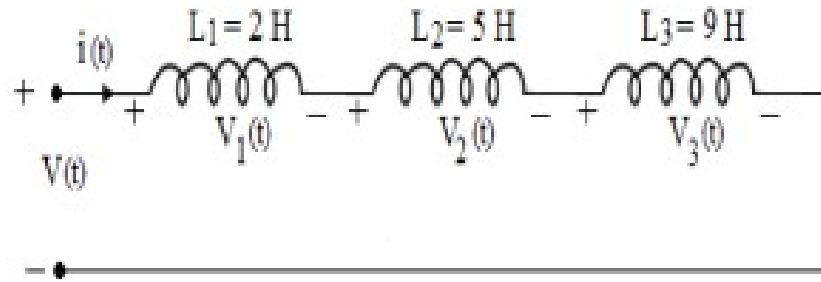
$$P = I \cdot V = 4\text{ A} \cdot 120\text{ V} = 480\text{ W}$$

$$P = P_1 + P_2 + P_3$$

$$P = 240\text{ W} + 160\text{ W} + 80\text{ W} = 480\text{ W}$$

Örnek-10

- Örnek 10: Aşağıdaki şekilde verilen devrenin eşdeğer endüktansını ($L_{eş}$) hesaplayınız.



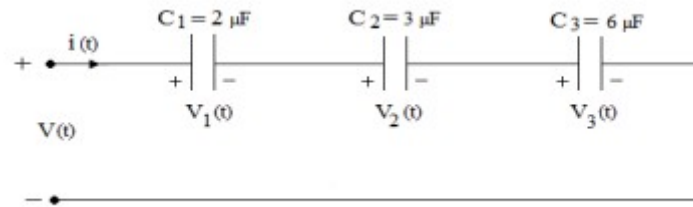
Çözüm 10: $L_{eş} = L_1 + L_2 + L_3 = 2\text{ H} + 5\text{ H} + 9\text{ H} = 16\text{ H}$

Örnek-11

- Örnek 11: Kapasite değerleri $C_1 = 2 \mu\text{F}$ ve $C_2 = 10 \mu\text{F}$ olan iki kondansatör seri olarak bağlanmaktadır. Buna göre eşdeğer kapasiteyi ($C_{eş}$) bulunuz.
- Çözüm 11: $C_{eş} = (C_1 \cdot C_2) / (C_1 + C_2) = (2 \cdot 10) / (2 + 10) \mu\text{F} = 1,67 \mu\text{F}$ olur.
- NOT: Seri bağlı iki kondansatörün değerleri arasında çok büyük bir fark varsa, eşdeğer kapasitenin daha küçük kondansatörün kapasite değerine eşit olduğu varsayılabilir.

Örnek-12

- Aşağıdaki şekilde verilen devrenin eşdeğer kapasitesini ($C_{eş}$) hesaplayınız.



Çözüm 12:

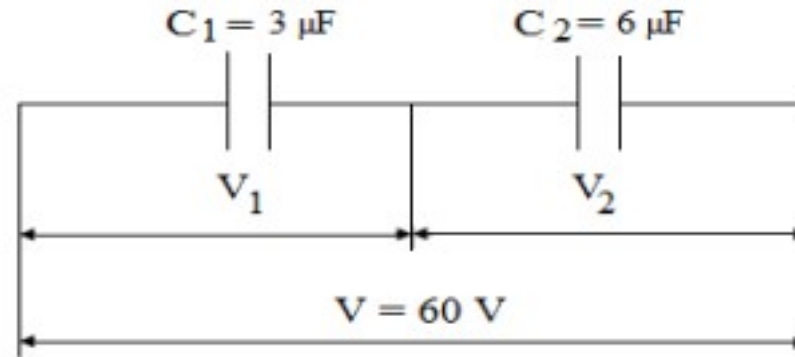
$$1/C_{eş} = 1/C_1 + 1/C_2 + 1/C_3$$

$$1/C_{eş} = 1/2 + 1/3 + 1/6 = (3 + 2 + 1)/6 = 6/6$$

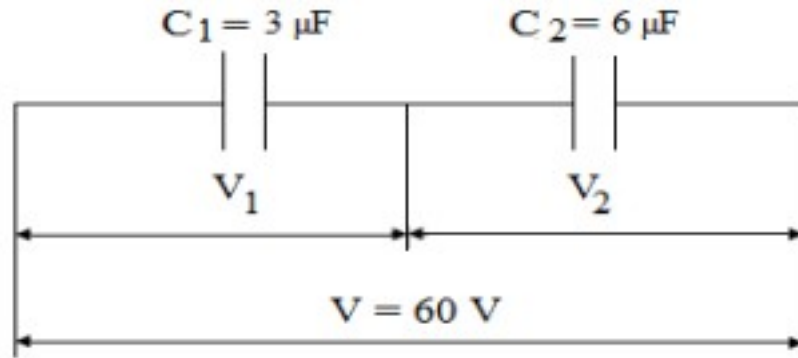
$C_{eş} = 1 \mu F$ olarak bulunur

Örnek-13

- Aşağıdaki şekilde verilen devre için;
- a) Eşdeğer kapasiteyi,
- b) Her bir kapasitenin yükünü,
- c) Her bir kapasitenin üzerine düşen gerilimleri, hesaplayınız.



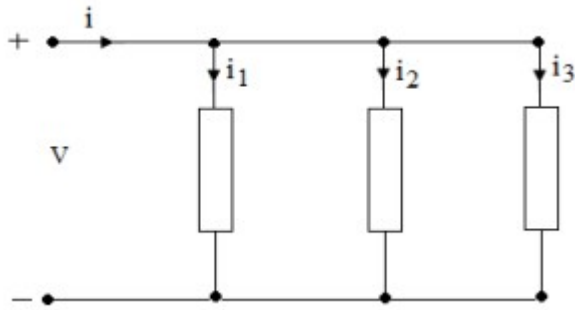
Örnek-13



- $C_{eş} = (C_1 \cdot C_2) / (C_1 + C_2)$
- $C_{eş} = (C_1 \cdot C_2) / (C_1 + C_2) = (3 \cdot 6) / (3 + 6) = 18 / 9 = 2 \mu\text{F}$
- b) $Q = C_{eş} \cdot V = 2 \cdot 10^{-6} \cdot 60 = 120 \mu\text{C}$
- c) $V_1 = Q / C_1 = 120 \cdot 10^{-6} / 3 \cdot 10^{-6} = 40 \text{ V}$
- $V_2 = Q / C_2 = 120 \cdot 10^{-6} / 6 \cdot 10^{-6} = 20 \text{ V}$
- $V = V_1 + V_2 = 40 \text{ V} + 20 \text{ V} = 60 \text{ V}$

Elemanların Paralel Bağlanması

- Paralel bağlı üç devre elemanı şekilde verilmiştir.



İki direncin paralel bağlanması çok yaygın bir durumdur. İki paralel bağlı direncin eşdeğeri, $R_{eş} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2)$ şeklinde hesaplanır. n tane eşit değerli direncin paralel bağlanması durumunda eşdeğer direnç R/n şeklinde bulunur.

Eğer şekildeki devre elemanları direnç ise, bu durumda;

$$i = V/R_1 + V/R_2 + V/R_3 = (1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3) V = (1/R_{eş}) \cdot V \text{ olur.}$$

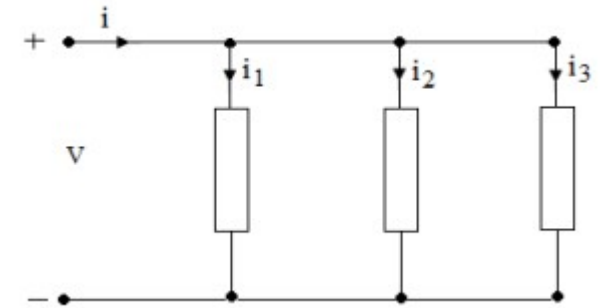
Çok sayıda direncin paralel bağlanması durumunda $1/R_{eş}$ için;

$$1/R_{eş} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 + \dots + 1/R_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{R_k} \text{ yazılabilir.}$$

Elemanların Paralel Bağlanması

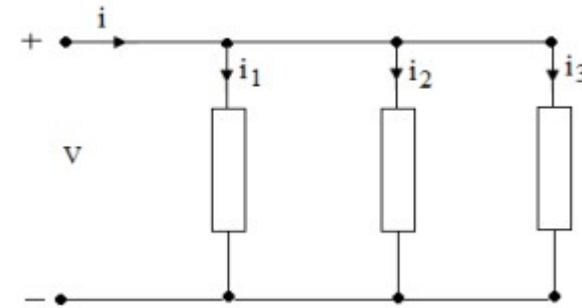
- Şekildeki devre elemanlarının endüktans olması durumunda,
- $i = 1/L_1 \int v. dt + 1/L_2 \int v. dt + 1/L_3 \int v. dt = (1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3) \int v. dt$
- $i = 1/L_{eş} \int v. dt$ olur.
- Çok sayıda endüktansın paralel bağlanması durumunda
- $1/L_{eş}$ için; $1/L_{eş} = 1/L_1 + 1/L_2 + 1/L_3 + + 1/L_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{L_k}$
- yazılabilir.

İki endüktansın paralel bağlanması durumunda $L_{eş}$ eşdeğer endüktansın değeri;
 $L_{eş} = (L_1 . L_2) / (L_1 + L_2)$ şeklinde hesaplanır.



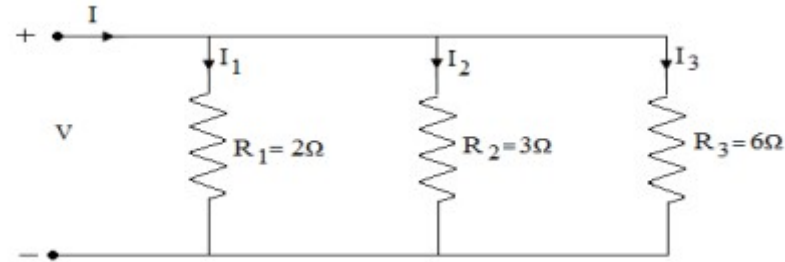
Elemanların Paralel Bağlanması

- Şekildeki devre elemanlarının kondansatör olması durumunda;
- $i = C_1 \cdot dV/dt + C_2 \cdot dV/dt + C_3 \cdot dV/dt = (C_1 + C_2 + C_3) \cdot dV/dt = C_{eş} \cdot dV/dt$ olur.
- Çok sayıda kondansatörün paralel bağlanması durumunda $C_{eş}$ eşdeğer kapasite, seri bağlı dirençlerin eşdeğerine benzer bir ifadeye sahiptir.
- Yani;
- $C_{eş} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots + C_n = \sum_{k=1}^n C_k$ olur.



Örnek-14

- Örnek 14: Aşağıdaki şekilde verilen devre için esdeğer direnci (R_{es}) hesaplayınız.



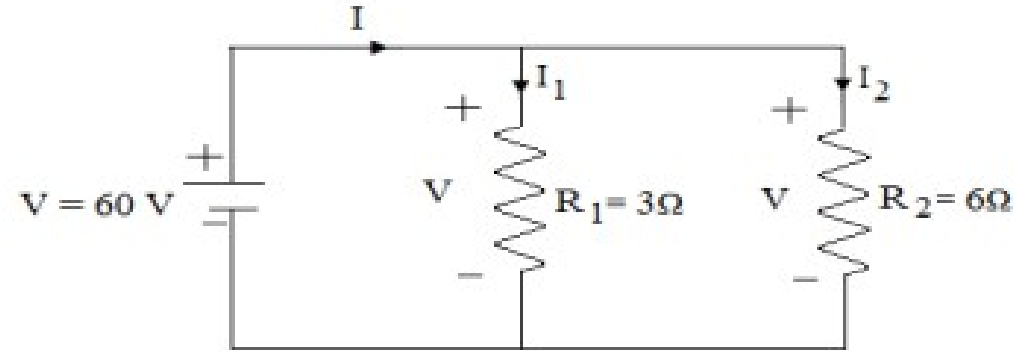
Çözüm 14:

$$1/R_{es} = 1/R_1 + 1/R_2 + 1/R_3 = 1/2 + 1/3 + 1/6 = 3/6 + 2/6 + 1/6 = 6/6 = 1$$

$$1/R_{es} = 1 \text{ Siemens (mho, } 1/\Omega \text{)}$$

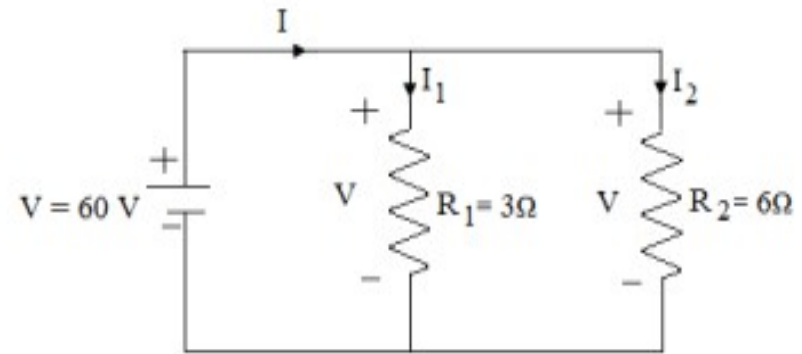
Örnek-15

- Aşağıdaki şekilde verilen devre için;
- a) Eşdeğer direnci,
- b) Kaynaktan çekilen akımı,
- c) I_1 ve I_2 akımlarını,
- ç) Her bir dirençte harcanan gücü,
- d) Kaynaktan çekilen gücü, bulunuz



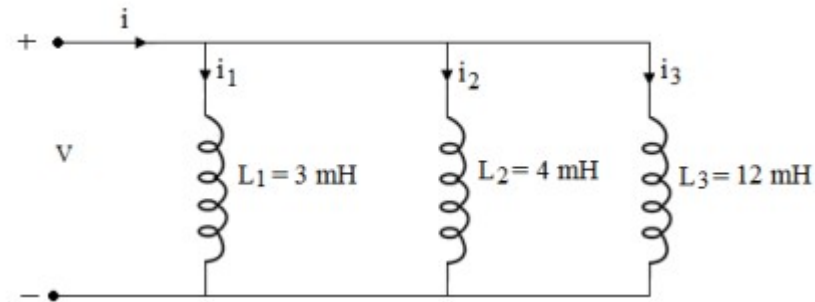
Örnek-15

- Çözüm 15:
- a) $R_{eş} = (R_1 \cdot R_2) / (R_1 + R_2) = (3 \cdot 6) / (3 + 6) = 18/9 = 2 \Omega$
- b) $I = V / R_{eş} = 60 \text{ V} / 2 \Omega = 30 \text{ A}$
- c) $I_1 = V / R_1 = 60 \text{ V} / 3 \Omega = 20 \text{ A}$, $I_2 = V / R_2 = 60 \text{ V} / 6 \Omega = 10 \text{ A}$, $I = I_1 + I_2 = 20 \text{ A} + 10 \text{ A} = 30 \text{ A}$
- ç) $P_1 = V \cdot I_1 = 60 \text{ V} \cdot 20 \text{ A} = 1200 \text{ W}$, $P_2 = V \cdot I_2 = 60 \text{ V} \cdot 10 \text{ A} = 600 \text{ W}$
- $P_1 = I_1^2 \cdot R_1 = 20^2 \text{ A} \cdot 3 \Omega = 1200 \text{ W}$
- $P_2 = I_2^2 \cdot R_2 = 10^2 \text{ A} \cdot 6 \Omega = 600 \text{ W}$
- d) $P = V \cdot I = 60 \text{ V} \cdot 30 \text{ A} = 1800 \text{ W}$
- $P = P_1 + P_2 = 1200 \text{ W} + 600 \text{ W} = 1800 \text{ W}$ olarak bulunur.



Örnek-16

- Aşağıdaki şekilde verilen devre için eşdeğer endüktansını ($L_{eş}$) hesaplayınız.



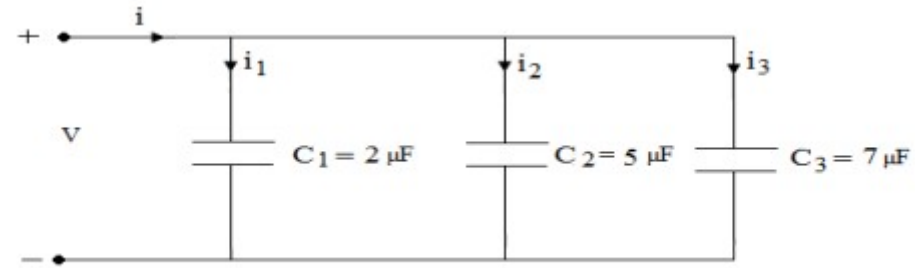
Çözüm 16:

$$\frac{1}{L_{eş}} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \frac{1}{L_3} = \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{12} = \frac{4 + 3 + 1}{12} = \frac{8}{12}$$

$$L_{eş} = \frac{12}{8} = 1,5 \text{ mH olur.}$$

Örnek-17

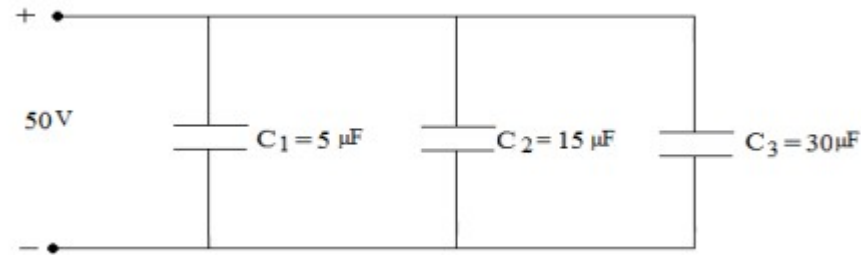
- Aşağıdaki şekilde verilen devre için eşdeğer kapasitesini ($C_{eş}$) hesaplayınız



Çözüm 17: $C_{eş} = C_1 + C_2 + C_3 = 2 + 5 + 7 = 14 \mu F$ olur.

Örnek-18

- Aşağıdaki şekilde verilen devre için;
- a) Eşdeğer kapasiteyi,
- b) Her bir kapasitenin yükünü, bulunuz



Örnek-18

- a) $C_{eş} = C_1 + C_2 + C_3 = 5 + 15 + 30 = 50 \mu\text{F}$ olur.
- b) $Q_1 = C_1.V = 5 \mu\text{F}.50 \text{ V} = 250 \mu\text{C}$
- $Q_2 = C_2.V = 15 \mu\text{F}.50 \text{ V} = 750 \mu\text{C}$
- $Q_3 = C_3.V = 30 \mu\text{F}.50 \text{ V} = 1500 \mu\text{C}$ olarak bulunur.

